

引导示教

实验准备

【注意】本实验请务必谨慎操作，不当操作可能导致机械臂损坏和/或操作人员受伤。除非另有明确说明，请始终与机械臂保持1.5米以上的安全距离。

1. 建议两人合作完成本实验。
2. 准备一块足够硬、能竖直放置在桌面上（需有支撑）的平整表面，如下图所示。此步骤为可选项，但有助于更好地可视化运动轨迹。

It is recommended that you run this lab with a partner.

Prepare a flat surface stiff enough to stand vertically on the table with support as shown below. This step is optional, but will help you visualize the trajectory better.

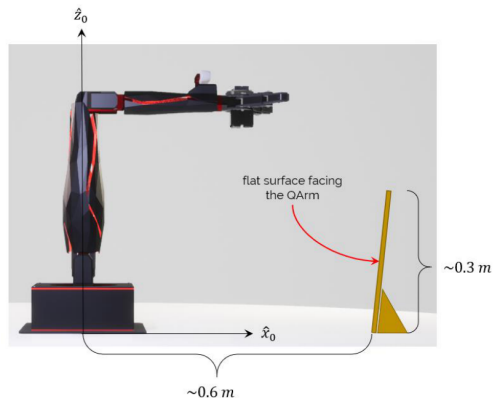


Figure 1: Suggested flat surface pose with respect to the manipulator

图1：平整表面相对于机械臂的建议摆放位置（平面距机械臂约0.6 m，高约0.3 m）

3. 将QArm机械臂移至原始位置，然后通过底座后侧的电源开关将其打开。上电后，机械臂应保持在原位。
4. 启动MATLAB，并浏览至实验三（引导示教）的工作目录。

引导示教（学习阶段）

1. 打开LeadThrough_Learn.slx。该模型以垂直平面上的焊接操作为例，模拟引导示教的学习过程。将小组成员分为学生A和学生B：学生A负责操作机械臂，学生B负责控制Simulink模型。完成后可互换角色。

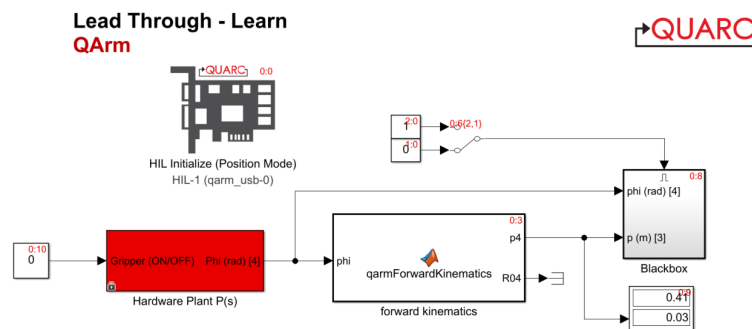


图2：LeadThrough_Learn Simulink模型

2. 将你完成的正向运动学（ForwardKinematics）函数复制到该模型中。

3. 用记号笔在纸板上画一条简单的闭合轨迹。在平整表面的底端保留约5厘米的间隙。在轨迹上标记一个点作为起始/结束点。

er pen to draw a simple closed-loop trajectory on the cardboard. Keep a clear bottom end of the flat surface. An example is shown in Figure 3. Mark a single point.

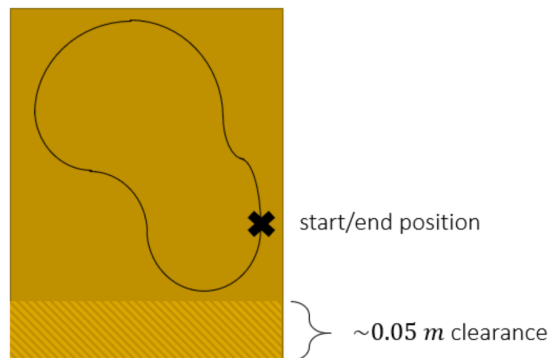


图3：平整表面上的闭合轨迹示例（底部留约0.05 m间隙）

4. 【学生A】靠近机械臂，在扶稳机械臂的同时，通过底座后端的电源开关将其关闭。缓慢地将机械臂移至休止位置，然后重新打开电源。机械臂应保持在休止位置。按照图1所示，将平整表面放置在机械臂前方。

5. 【学生B】运行模型前，打开模型的配置参数（Configuration Parameters），按如下设置进行确认：（1）求解器类型：Fixed-step；（2）求解器：ode4（Runge-Kutta）；（3）固定步长大小：500 Hz。

6. 【学生B】使用“监视与调试”（Monitor & Tune）操作编译并部署模型。模型启动后，底座LED灯将变为黄色，机械臂将进入PWM模式，此时允许手动半自由操控。将Gripper常量设置为1以关闭夹爪。

7. 【学生A】用手轻轻引导末端执行器至轨迹的起始点。到达后，待准备好时，通知学生B通过手动开关启动录制。

8. 【学生A】引导机械臂末端执行器沿自定义轨迹运动。末端执行器无需触碰平整表面，以该表面上的轨迹为参考即可。回到起始/结束后，通知学生B停止录制，完成一个完整焊接周期的模

拟。

- 9. 【学生B】录制完成后，停止模型。机械臂应保持在最后的位置。
- 10. 【学生A】松开机械臂。
- 11. 屏幕将弹出一个窗口，显示已记录的轨迹图。请确认轨迹起始点与终止点之间没有不连续性，可旋转三维图形进行检查。
- 12. 在MATLAB命令行窗口中可看到起始与结束位置之间的距离。若偏差超过0.04米，请重新录制轨迹。
- 13. 关闭LeadThrough_Learn.slx。

引导示教（执行阶段）

- 1. 打开LeadThrough_Follow.slx。该模型将以轨迹数据作为输入来重现焊接过程。两名学生均无需与机械臂进行交互，请始终与机械臂底座保持至少1.5米的距离。

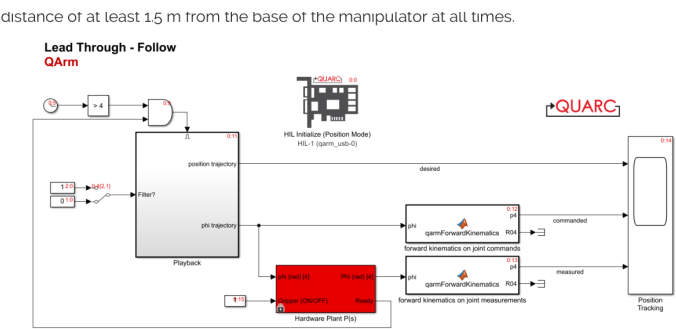


图4：LeadThrough_Follow Simulink模型

- 2. 将你完成的正向运动学函数复制到该模型中，注意该模型中有2处需要此函数。
- 3. 打开配置参数，按如下设置确认：（1）求解器类型：Fixed-step；（2）求解器：ode4；（3）固定步长：500 Hz。
- 4. 确保工作区域清洁，仅在机械臂前方放置平整表面。若机械臂意外碰倒该表面，请勿在机械臂运行过程中靠近作业区域。
- 5. 将Filter?输入设置为0，编译并部署模型。机械臂将移向已记录轨迹的起始点，然后开始执行轨迹，到达终点后跳回起始点循环执行。利用Position Tracking示波器评估重复性性能，并截取一个完整周期的波形图。
- 6. 从Position Tracking示波器中观察机械臂完成一个完整循环时末端执行器是否出现抖动，并分析原因。该示波器有3路输入，分别对应"期望"、"指令"和"实测"位置轨迹。请截取一个完整周期的波形图。
- 7. 在模型仍运行的状态下，将滤波器手动开关拨至1以启用滤波功能。此时指令轨迹将在发送给机械臂前经过滤波处理。利用Position Tracking示波器与启用滤波前的截图进行性能对比，并截取一个完整周期的波形图。

8. 停止模型。
9. 靠近机械臂，扶稳后通过底座后端电源开关将其关闭，并将机械臂移至休止位置。
10. 关闭MATLAB。